

# 高温低サイクル疲労の切欠き効果に及ぼす繰返し速度の影響に関する研究 (ASME コードケース N-47 の評価を含めて)\*

坂 根 政 男\*\* 大 南 正 瑛\*\*

## Frequency Effect on Notch Sensitivity of Low-Cycle Fatigue Test at Elevated Temperatures (Evaluation of ASME Code Case N-47)

by

Masao SAKANE and Masateru OHNAMI

(Faculty of Science and Engineering, Ritsumeikan University, Kyoto)

The frequency effect on the notch sensitivity in low-cycle fatigue life was studied at an elevated temperature. The material used was SUS 316 austenitic stainless steel and the nominal total strain range controlled tests were performed at 600°C in atmosphere with the frequency range from 0.001 to 1 Hz. The elastic stress concentration factors  $K_t$  employed were 2.6, 4.2 and 6.0. From the tests, the following conclusions were obtained.

The number of cycles to failure of the notched specimen decreased with an increase of  $K_t$ . But the rate of decrease in fatigue life with an increase of  $K_t$  decreased with decreasing frequency. The above results were discussed from the viewpoints of applied stress cycling and of a model analysis on crack propagation. Also discussions on the life prediction rule of notched specimens were presented in connection with ASME Boiler & Pressure Vessel Code Case N-47. An empirical formula of  $N_f = N_{f0} K_t^m \nu^l$  was proposed and shown to predict accurately the life of notched specimens at any condition of  $K_t$  and  $\nu$ . Furthermore, the background of the empirical formula was discussed from the viewpoints of Neuber rule and the frequency modified fatigue life equation. The same type of the formula was derived by combining the frequency modified fatigue life equation with Neuber's rule.

(Received Aug. 24, 1979)

キー・ワード：高温低サイクル疲労，切欠き効果，繰返し速度効果

### 1 緒 言

高温において使用される強度部材は，常温におけるそれと同様に多くの場合幾何学的不連続部分を有し，なんらかの形での応力集中部が存在する。これらの応力集中部は，低サイクル疲労においては，高温および常温を問わず一般的に疲労寿命を減少<sup>1)</sup>させるが，高温クリーブ破断においては必ずしも破断寿命を減少させるとは限らず，温度，材料，応力等の試験条件によって平滑材と切欠き材の破断時間の大小関係が複雑に入れ替<sup>2)</sup>ることが報告されている。したがって，クリーブ損傷と疲労損傷の混在した場合，いわゆるクリーブと疲労との相互作用下での切欠き効果は，両者の切欠き効果が重畳することによって疲労あるいはクリーブのそれぞれの切欠き効果に比較して，より複雑な現象を呈することが予想されるが，この方面の研究はその研

究の重要性にもかかわらず，次に述べることがら以外にはほとんど行われていない現状にあるといえる。

クリーブ・疲労相互作用下の切欠き材の寿命予測に関する解析的研究は，同相互作用下における切欠き材の切欠き底におけるひずみ（または応力）集中を低サイクル疲労によるものと保持期間中のそれとに分離し，両者の和をとった形で評価<sup>3)</sup>している。この場合の低サイクル疲労における切欠き材でのひずみ（または応力）集中の評価にはノイバー則<sup>\*1)</sup>を用い，クリーブ期間中のその評価には有限要素法による計算結果を用いて評価している。これらの計算の際問題となるのは，クリーブと疲労との相互作用下における切欠き効果を評価する場合，低サイクル疲労におけるひずみ集中とクリ

\*1) もともと，双曲線切欠き材の縦せん断負荷に対して得られた関係式<sup>4)</sup>であるが，公称応力が極端に大きくなければ単純引張りの場合にも適用できる<sup>5)</sup>。この意味で，ASME のコードケースN-47<sup>6)</sup>ではノイバー則に「修正」の語を付しているが，ここでは単にノイバー則と呼ぶことにする。

\* 原稿受理 昭和54年8月24日

\*\* 正 会 員 立命館大学理工学部 京都市北区等持院北町

ープにおけるそれとを単純に加算してよいかという点であり、事実、金属材料の高温クリープ切欠き強化域においては、保持期間中のひずみ（または応力）集中はむしろ考慮する必要がないという実験結果もある。<sup>7,8)</sup>しかし、クリープ切欠き弱化域において保持期間中のひずみ集中がどの程度の影響を与えるかについては現在のところ全く不明であるといっても過言ではなく、実験事実の積み重ねが必要であると思われる。

クリープと疲労との相互作用下で、低サイクル疲労によるひずみ集中と保持期間中のひずみ集中との相互作用を明らかにする実験手法は、切欠き材を用いて保持期間を増減して寿命の観察を行うということは当然考えられることであるが、本論文では、その前段階として、SUS 316 ステンレス鋼の環状切欠き材に全ひずみ制御の対称な三角波形を与えた場合の、温度600℃、大気中における低サイクル疲労破損繰返し数に及ぼす繰返し速度の影響を0.001~1 Hzの範囲で実験的に調べた。すなわち、今回の研究においてはクリープ成分を繰返し速度効果として取り込んだものである。実験結果は簡易な疲労き裂モデル解析によって説明できることを示すと同時に、高温構造設計手法<sup>9)</sup>における切欠き材の疲労寿命予測法や、ノイバー則とひずみ速度修正疲労寿命式を組み合わせることによって切欠き材の高温低サイクル疲労寿命を平滑材のそれから推定する試みについても議論する。なお、実験については、き裂の発生・伝ばについては触れないで、後述する方法で定義される破損繰返し数を対象にして考察を行った。また、応力およびひずみ<sup>10)</sup>についてはすべて公称応力および公称ひずみとした。<sup>\*2</sup>

## 2 試験片および実験方法

本研究に用いた試験片はオーステナイト系ステンレス鋼 SUS 316 の1100℃溶体化処理材であり、切欠き底の曲率半径 $\rho$ （以下、 $\rho$ と略す）ならびに弾性応力集中係数 $K_t$ （以下、 $K_t$ と略す）はそれぞれ $\rho=0.6$  mm ( $K_t=2.6$ )、 $\rho=0.20$  mm ( $K_t=4.2$ ) および  $\rho=0.09$  mm ( $K_t=6.0$ ) である。

本研究に用いた装置は電気油圧式サーボ試験機であり、試験片の加熱には高周波誘導加熱装置（5 kW）に上下1対ずつの加熱コイルを用いて行った。実験はすべての繰返し速度 $\nu$ （以下、 $\nu$ と略す）について600℃一定、大気中で行い、温度分布は試験片の標点距離部分を通じて $\pm 4^\circ\text{C}$ 以内であった。なお、本試験で採用したひずみ波形は完全両振りの引張・圧縮の対称三角波形（引張、圧縮側のひずみ速度が等しい）であり、 $\nu$ は1 Hz、0.1 Hz、0.01 Hz および 0.001 Hz（一部

分）の4種類を採用した。実験は平滑材および切欠き材両者とも標点距離6 mm について公称全ひずみ範囲制御で行い、切欠き材の実験については切欠き部を含む上下平滑部標点間に関する全ひずみ範囲を0.6%に固定して実験を行った。<sup>\*3</sup>

## 3 実験結果および考察

### 3.1 切欠き効果に及ぼす繰返し速度の影響

まず、本実験で用いた試料の基本的な疲労特性を調べるために、Fig. 1 に1 Hz で行った平滑材の全ひずみ範囲 $\Delta\epsilon_t$ -破損繰返し数 $N_f$ （以下、 $N_f$ と略す）線図を示す。なお、本研究の $N_f$ の定義は応力範囲 $\Delta\sigma$ が最大応力範囲 $\Delta\sigma_{\max}$ の3/4に低下したときの繰返し数と定義した。また、Fig. 2 に $K_t=2.6, 4.2$ および6.0の $N_f$ に及ぼす $\nu$ の影響について示す。Fig. 1およびFig. 2を比較すると、本試料は切欠きを付すことにより著しく $N_f$ が減少することがわかる。しかし、切欠きを付すことによる $N_f$ の減少数は大きく $\nu$ の影響を受け、 $\nu$ が小さいほど $N_f$ の $K_t$ の増加に伴う減

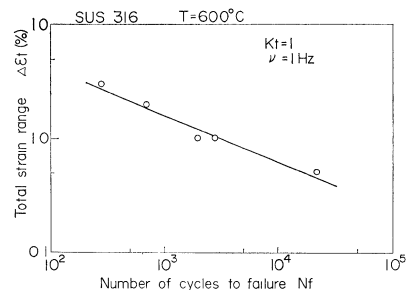


Fig. 1. Experimental relation for the unnotched specimen between total strain range  $\Delta\epsilon_t$  and number of cycles to failure  $N_f$  at 600°C (1Hz).

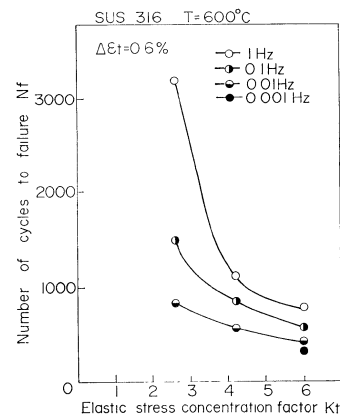


Fig. 2. Variation of number of cycles to failure  $N_f$  with elastic stress concentration factor  $K_t$  in each frequency  $\nu$  at 600°C (1Hz).

\*2 本研究でいう公称応力とは試験片に負荷される荷重を最小断面積で除いたものであり、また公称ひずみとは、切欠きを含んだ6 mmの標点距離に対する平均軸ひずみを指す。

\*3 切欠き材の疲労実験として公称応力一定にする方法も採用されるが、後述するように供試材の繰返し加工硬化（軟化）特性などを正確に把握する立場からすれば全ひずみ制御の方が適切である。

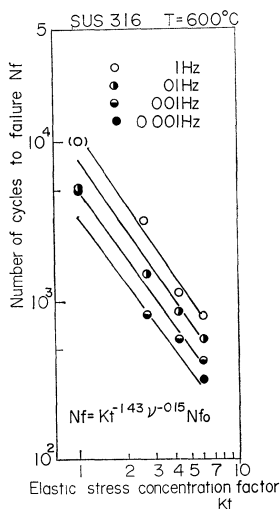


Fig. 3. Variation of number of cycles to failure  $N_f$  with elastic stress concentration factor  $K_t$  in each frequency  $\nu$  at  $600^\circ\text{C}$  (in log-log plotting).

少数は少くなることがわかる。Fig. 2 を両対数グラフ上で再整理したのが Fig. 3 である。Fig. 3 より、 $N_f$  と  $K_t$  との関係は図示した程度の実験値のばらつきを認めれば両対数グラフ上で直線近似ができることから、実験を行った範囲において  $N_f$  と  $K_t$  および  $\nu$  との間には次の関係式が成立することがわかる。

$$N_f = N_{f0} K_t^m \nu^l \quad (m, l: \text{定数}) \quad (1)$$

ここで、 $N_f$  は任意の  $K_t$  および  $\nu$  における破損繰返し数であり、 $N_{f0}$  はある基準の  $K_t$  および  $\nu$  における破損繰返し数である。いま、 $N_{f0}$  を  $K_t=1$ 、 $\nu=1\text{ Hz}$  の場合の破損繰返し数とし、 $m$  および  $l$  を求めてみると供試材について  $m=-1.43$ 、 $l=0.15$  となる。(1)式

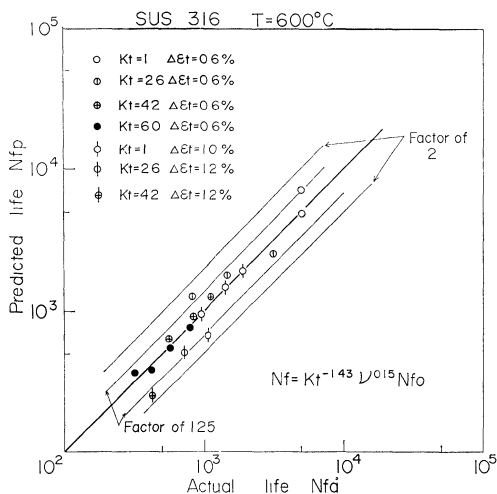


Fig. 4. Correlation between experimental and predicted lives by the equation (1).

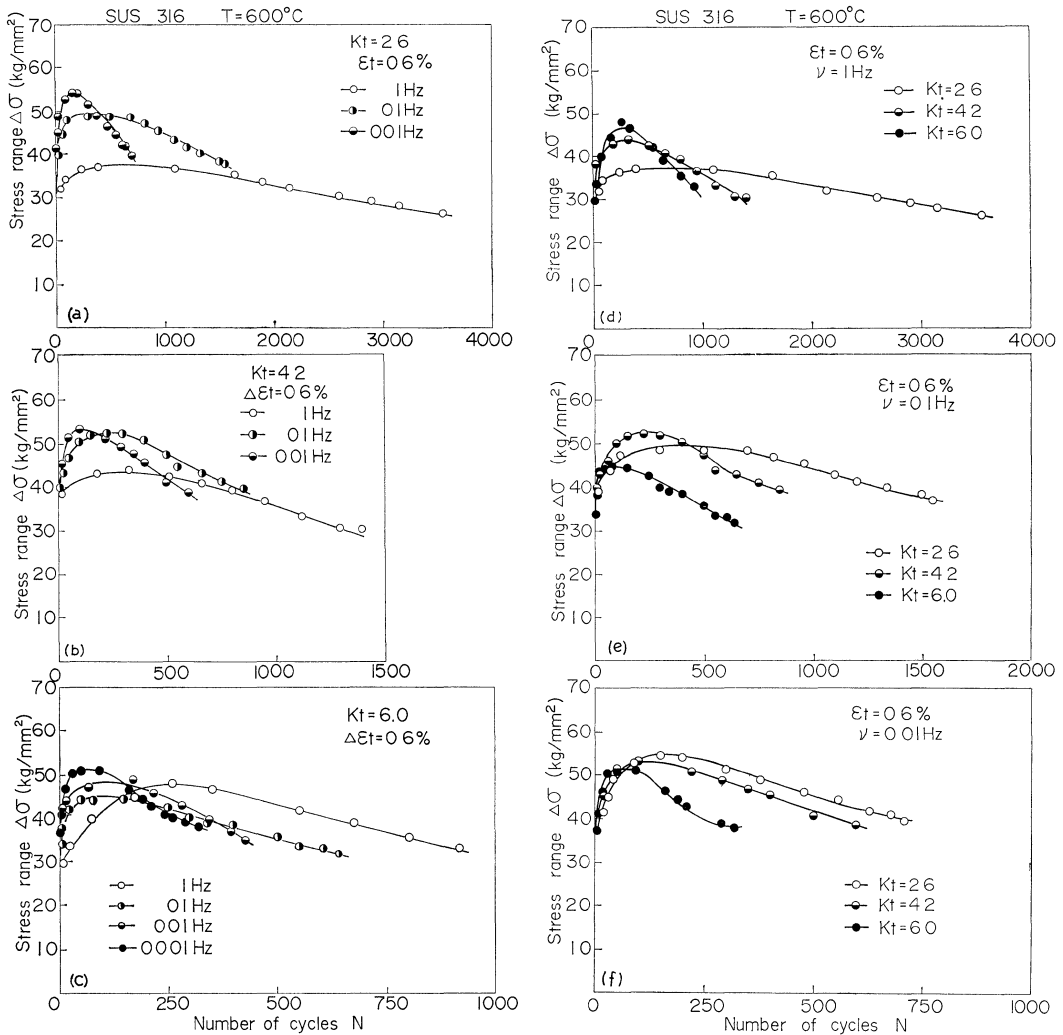
で予測された破損繰返し数が実験値とどの程度の差を有するかを調べるために、予測寿命と実験値との関係を示したのが Fig. 4 である。図より(1)式は広範囲に変化している  $K_t$  および  $\nu$  について比較的正確な実験値を予測することがわかる。また、(1)式で予測される  $N_f$  に係数 1.25 および  $1/1.25$  を掛けると、計算結果は 1, 2 の実験点を除いて実験結果のばらつきの範囲をほとんどカバーできる。なお、(1)式中におけるべき数  $m$  および  $l$  については後ほど、ノイパー則との関係で本論文の 3・2 節で考察する。

さて、以下では Fig. 2 および Fig. 3 で示された  $\nu$  の減少に伴う  $N_f$  の減少および  $K_t$  の増加に伴う  $N_f$  の減少に対する  $\nu$  依存性について次の三つの観点からの考察を行う。それらは、

- ①  $\nu$  の減少に伴い、1 サイクル当りの負荷時間が長くなることによる材料のクリープ損傷の増加
- ② 材料の繰返し加工硬化係数  $d\sigma/dN$  の  $\nu$  依存性による繰返し負荷応力の相違
- ③ 切欠き底における応力-ひずみ関係に及ぼす  $\nu$  の影響

の 3 点である。①については以前から指摘されてきたように、 $\nu$  が減少すると 1 サイクル当りの負荷時間が増加し、その結果、材料のクリープ損傷は  $\nu$  が小さくなるほど増え、平滑材および切欠き材の両者ともに  $\nu$  の減少に伴って  $N_f$  が減少するものと考えられる。しかし、このことだけでは  $\nu$  の減少に伴う  $N_f$  の減少は説明できても、 $K_t$  の増加に伴う  $N_f$  の減少に対する  $\nu$  依存性は説明できない。以下ではこのことの考察を ②および③について行う。

本研究の場合、材料の繰返し加工硬化の  $\nu$  依存性が疲労寿命に及ぼす繰返し速度効果に影響しているが、そのことを考察するために切欠き材の繰返し数に伴う応力範囲  $\Delta\sigma$  の変化を Fig. 5 (a)~(f) に示す。Fig. 5 (a)~(c) は 3 種類の切欠き材のそれぞれの応力範囲  $\Delta\sigma$  の変化に及ぼす  $\nu$  の影響について、(d)~(f) はそれぞれの  $\nu$  における  $K_t$  の影響について示している。Fig. 5 (a)~(c) より、本実験の場合、同一の  $K_t$  において  $\nu$  の小さいほど、材料の繰返し加工硬化の速度が大きく、繰返し数の初期の段階から  $\nu$  の大きいものに比べて  $\nu$  の小さいものの方がより高いレベルの応力が繰返し負荷されていることがわかる。したがって、 $\nu$  の減少に伴う  $N_f$  の減少は、観点①で述べた  $\nu$  の減少に伴う材料のクリープ損傷の増加と、観点②で述べた供試材の繰返し加工硬化の増大に伴うより高いレベルの応力の繰返し負荷と結論できる。また、同図(d)~(f)を互いに比較すればわかるように、繰返し負荷応力の  $K_t$  に伴う大小関係が  $\nu$  の影響を受け、(d)においては負荷応力は  $K_t$  の大きいものほど大きくなっているが、(f)にお



(a)  $K_t=2.6$  (b)  $K_t=4.2$  (c)  $K_t=6.0$  (d)  $\nu=1$  Hz (e)  $\nu=0.1$  Hz (f)  $\nu=0.01$  Hz  
Fig. 5. Variation of stress range  $\Delta\sigma$  with number of cycles  $N$ .

いては、繰返し応力範囲の大小関係は全く逆転し、 $K_t$ の大きいものほど繰返し応力範囲は小さくなっている。したがって、 $K_t$ の増大による  $N_f$  の減少に対する  $\nu$  依存性は次のように結論することができる。すなわち、 $\nu$  が 1 Hz においては  $K_t$  の大きいものほど応力範囲も大きくなり、したがって  $N_f$  の  $K_t$  依存性が大きくなるが、 $\nu$  が 0.01 Hz においては逆に  $K_t$  の大きいものほど  $\Delta\sigma$  が小さく、 $K_t$  の増大に伴う  $N_f$  の減少が多小とも緩和されたためであると考えられる。

上記の考察は、繰返しに伴う応力範囲の観点よりの考察を行ったものであるが、Fig. 2 および Fig. 3 の結果は、 $\nu$  を一定とした場合の各  $K_t$  における繰返し応力範囲がたとえ同一でも、切欠き底の応力-ひずみ関係にひずみ速度依存性を考慮した簡単な疲労き裂モデルによって説明し得ることを以下に示す。なお、モデル

計算の詳細は既報に述べたとおりであるので、ここではその概略だけを述べることにする。

モデル計算においては次式に示すひずみ速度を陽に含んだ形で構成方程式を用い、切欠き効果は切欠き底における応力こう配の効果であるとし、Fig. 6 に示すような応力分布を仮定する。

$$\varepsilon = \left( \frac{\dot{\varepsilon}}{n} \right)^{n/(n-1)} \left( \frac{1}{a\sigma^\alpha} \right)^{1/(n-1)} \quad (2)$$

ここに、 $\dot{\varepsilon}$  はひずみ速度、 $a$ 、 $n$ 、 $\alpha$  は遷移クリープ式  $\varepsilon = a\sigma^\alpha t^n$  で示される各温度下の材料定数である。なお、Fig. 6 に示す各応力分布では、それぞれの  $K_t$  における負荷荷重が一定であるという条件の下で計算を行うために、各応力分布を示す曲線下の面積が一定になるように予め曲線の係数を決定してある。上式を用いて、Fig. 6 に示すような応力分布の下で、切欠き

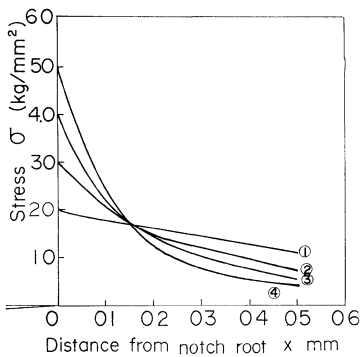


Fig. 6. Stress distribution at the notch root used in the model analysis.<sup>12)</sup>

底においてき裂進展方向にとられた各微小区間での 1 サイクル中に消費する塑性ひずみエネルギーを計算し、繰返しに伴うある微小区間での累積塑性ひずみエネルギーが一定値に達したときにその微小区間において破壊が生じるものとした。モデル計算に用いた各材料定数は、供試材の 600℃における遷移クリープ域の引張クリープ実験結果から求めたものを用い、 $\alpha=3.0$ ,  $n=0.3$  とした。なお、微小区間は計算の便宜上より 0.01 mm ごととし、き裂長さが 1 mm に達したときに切欠き材の破損が生ずるものとした。<sup>\*4</sup> 計算結果を Fig. 7 (a)(b)に示す。なお、両図の横軸は Fig. 6 に示したそれぞれの応力分布の切欠き底における応力こう配  $(\partial\sigma/\partial x)_{x=0}$  を分布①の同座標における応力こう配  $(\partial\sigma_0/\partial x)_{x=0}$  で基準化して示してある。上記した応力こう配と弾性応力集中係数  $K_t$  との定量的な関係は必ずしも明らかではないが、弾性応力集中係数が増加すると切欠き底における応力こう配が増加すると考えられることから、Fig. 7 の横軸が応力集中係数に対応するものとなれば、Fig. 7 (a), (b)の実験結果の傾向、すなわち、 $\nu$  の減少に伴う  $N_f$  の減少および  $K_t$  の増大に伴う  $N_f$  の減少に対する  $\nu$  依存性を定性的に説明することができる。さらに、同図(b)の両対数目盛り上において各  $K_t$  に対する直線の平行関係は実験結果と一致するが、モデル計算においては応力こう配の増加にしたがって各直線のこう配が変化することがわかる。このような遷移点の存在については、現在のところ必ずしも明らかではないが、今後より詳細な検討が必要であるものと考えられる。したがって、Fig. 2 および Fig. 3 に示された切欠き効果に及ぼす  $\nu$  の影響は③で考察した切欠き底における応力-ひずみ関係の  $\nu$  依存性の上に①および②の効果が重畳されて生じたものであると理解することができる。

### 3・2 切欠き材の高温低サイクル疲労寿命予測法に

\*4 切欠き試験片の  $N_f$  におけるき裂長さは、実験を行った  $K_t$  についてはほぼ 1 mm~2 mm であった。

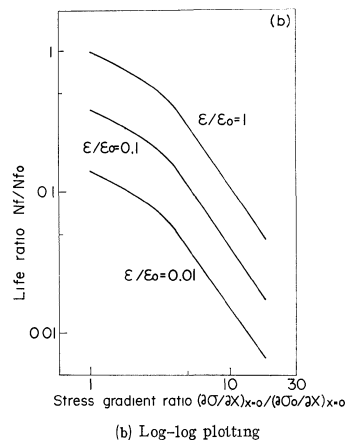
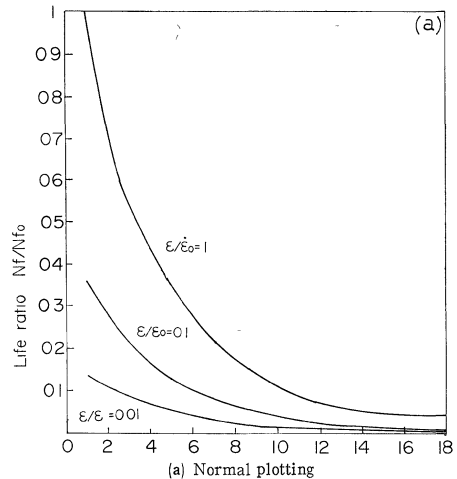


Fig. 7. Relation between failure life ratio  $N_f/N_{f0}$  and stress gradient ratio  $(\partial\sigma/\partial x)_{x=0}/(\partial\sigma_0/\partial x)_{x=0}$  at the notch root by the model analysis.<sup>12)</sup>

### について

高温低サイクル疲労の寿命予測に際しては、ノイバー則またはそれに修正を加えたものが用いられることが多い。現在、わが国の高温構造機器の強度設計に際して用いられることが多い ASME のコードケース N-47<sup>3)</sup>においても、修正ノイバー則が用いられているが、実験的検証を行ったものはほとんど見当たらないのが現状である。本節では、コードケース N-47 に準じて寿命予測を行い、その他の試みも含めて寿命予測法についての検討を行う。

Fig. 8 にノイバー則を適用するために、600℃, 1 Hz の下で行った繰返し応力-ひずみ線図を示す。図中、原点 O は通常の繰返し応力-ひずみ線図の原点であり、O' は本材料の 600℃における負荷応力  $1.5 S_m (=15.8 \text{ kg/mm}^2)$  における引張りラクセーション強度  $S_{rH} =$

\*5 ここでいうリラクセーション強度とは 24 hr 後における残留応力を指す。

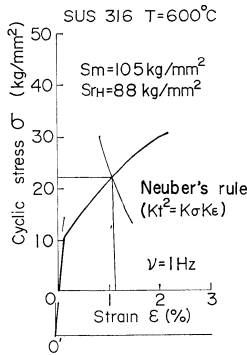


Fig. 8. Cyclic stress-strain diagram at 600°C ( $\nu=1\text{Hz}$ ). O is the normal origin of the cyclic stress-strain diagram, O' is the origin modified to downward by the amount of the relaxation strength.

Table I. Comparison between predicted and experimental lives.

| $K_t$ | Predicted life   |                                |                     | Actual life |
|-------|------------------|--------------------------------|---------------------|-------------|
|       | $N_{fA}$<br>ASME | $N_{f0.3}$<br>$\epsilon=0.3\%$ | $N_{fE}$<br>Elastic |             |
| 2.6   | 170              | 2 300                          | 11 000              | 3 200~830   |
| 4.2   | —                | 270                            | 1 050               | 1 120~560   |
| 6.0   | —                | <200                           | 230                 | 790~320*    |

\* 0.001 Hz

8.8 kg/mm<sup>2</sup> を 600℃における縦弾性定数  $E=15\,300$  kg/mm<sup>2</sup> のこう配でOから下方へ修正したものである。Fig. 8 の原点 O' での座標に対する繰返し応力-ひずみ線図およびノイバーの式  $K_\sigma K_\epsilon = K_t^2$  を用いて、 $\nu=1$  Hzについて Fig. 1 から予測した破損繰返し数と実験値との比較を行ったものが Table I である。なお、表における3種類の予測寿命はそれぞれ全ひずみの算出方法が異り、 $N_{fA}$  は ASME のコードケース N-47 に規定してある方法によって求めたもの、 $N_{f0.3}$  は全ひずみを 0.3% ( $\Delta\epsilon_t=0.6\%$  の 1/2) として求めたもの、 $N_{fE}$  は応力と弾性定数とを用いて弾性計算のみによって全ひずみを求めたものである。また、Table I 中の実験値は 1 Hz~0.01 Hz ( $K_t=6.0$  については 0.001 Hz) の破損繰返し数の範囲が示してある。ASME の計算方法は  $K_t=4.2$  以上については計算上から直接破損繰返し数を求めることはできなかったが、いずれにしても繰返し速度効果を含めた形で不必要にきわめて安全側を予測することがわかる。他方、全ひずみを 0.3% として算出したものも  $\nu=1$  Hz については安全側を予測することになり、しかも  $K_t=4.2$  以上では  $\nu=0.01$  Hz についても安全側を予測する結果となっている。また、弾性計算を行ったものについては  $K_t=2.6$  について危険側を予測することになるが、 $K_t$

$=4.2$  以上について、 $\nu=1$  Hz ではやはり安全側を予測する結果となっていることがわかる。したがって、ASME の方法で切欠き材の疲労寿命予測を行えば、繰返し速度効果を含めた形でも不必要に安全側を予測することになり、全ひずみが 0.3% で予測すれば、 $K_t$  が小さい範囲では 1 Hz については妥当な予測法であるが、 $K_t$  が大きくなると繰返し速度効果を含めた形で安全側を予測することになる。弾性計算についても  $K_t$  の増加に伴って危険側から安全側へと予測寿命が移行することがわかる。これら3種類の寿命予測法を比較して共通して言えることは、ノイバーの方法によると破損繰返し数の減少に対する  $K_t$  依存性を過大に評価しすぎであると考えられる。以下ではこの点について簡単な考察を加える。

本研究の実験結果では平滑材および切欠き材の破損繰返し数と繰返し速度との間に両対数表示上で直線関係が成立することにより、平滑材および切欠き材を問わず繰返し速度修正疲労寿命式、 $(N_f \nu^k - 1)^\beta \Delta\epsilon_b = C$  が成立する。ここに、 $\Delta\epsilon_b$  は塑性ひずみ範囲である。(2) 式とノイバー則  $K_t^2 = K_\sigma K_\epsilon$  とを組合せることにより次式を得る。

$$N_f = AN_{f0} \left( \frac{\nu}{\nu_0} \right)^{1-k} K_t^{-2\alpha/\{\beta(\alpha-n+1)\}} \quad (3)$$

ここに、 $N_{f0}$  はある基準の繰返し速度における破損繰返し数であり、 $A$  は定数である。いま、 $\nu_0=1$  Hz として  $(1-k)$  および  $-2\alpha/\{\beta(\alpha-n+1)\}$  を求めると、それぞれ 0.15 および -2.4 となる。実験値はそれぞれ 0.15 および -1.43 であるので、両者とも比較的近い値をとるものの、 $K_t$  の指数については相違がある。すなわち、(3) 式の方が(1)式に比べて  $K_t$  依存性を大きく評価することになる。この原因の一つはノイバー則自体が  $K_t$  の依存性を大きく評価しすぎるところにあるものと考えられる。たとえば、有限要素法による切欠きクリープの応力およびひずみ集中係数の解析においては、ノイバー則を修正した関係式、 $K_\sigma K_\epsilon = K_t^b$  なる関係が得られており、 $b$  は 0.9~1.5 の範囲の値をとることが計算の結果明らかにされている。本試験では高温疲労実験を行ったのであるから、高温クリープ解析をそのまま適用することには無理があるものと思われるが、1 Hz の切欠き材のノイバー則による寿命予測が安全側に過大に評価することおよび、有限要素法による解析結果とを考えると  $K_\sigma K_\epsilon = K_t^b$  の  $b$  を 2 に等値することは必ずしも高温疲労の切欠き効果を正しく評価することにはならないものと思われる。いま、仮に  $b=1$  として  $\nu=1$  Hz の場合の寿命予測を行ってもなおかつ安全側を予測することになることおよび、(3) 式中の  $-2\alpha/\{\beta(\alpha-n+1)\}$  の値を  $-b\alpha/\{\beta(\alpha-n+1)\}$  として  $b$  の値を実験値と等しくなるよ

うに逆算すると  $b=1.2$  程度となることより実用的には  $b=1$  として寿命予測を行い, それに所定の安全係数を考慮した方がよいのではないと思われる。さらに, このようにして修正されたノイバー則により切欠き効果を正しく評価することができれば, (3)式は切欠き効果と繰返し速度効果とを含めた形での実験式として充分実用でき得るのではないかと考えられる。

#### 4 結 言

SUS 316 オーステナイト系ステンレス鋼の平滑丸棒材および3種類の環状切欠き材を用いて, 600℃, 大気中において全ひずみ範囲制御の切欠き効果に及ぼす 1~0.001 Hz の範囲の繰返し速度の影響に関する研究を行った結果, 以下のことが明らかにされた。

(1) 平滑材と同様に, 切欠き材においても高温低サイクル疲労において繰返し速度効果が存在し, 繰返し速度が小さくなるほど破損繰返し数が小さくなることが明らかにされた。さらに, 高温低サイクル疲労寿命  $N_f$  における切欠き効果は著しく繰返し速度  $\nu$  の影響を受け, 実験を行った範囲について,  $N_f$ ,  $K_t$ ,  $\nu$  の3者との間に  $N_f = N_{f0} K_t^m \nu^l$  ( $N_{f0}$  はある基準, たとえば  $K_t=1$ ,  $\nu_0=1$  Hz における  $N_f$ ,  $m < 0$ ,  $l > 0$  は定数) の実験式が成立することを明らかにした。ここで, 供試体に対して  $m = -1.43$ ,  $l = 0.15$  であった。また, 上式の  $N_f$  に係数 1.25 および 1/1.25 を掛ければ実験点のばらつきをほとんどカバーすることができた。

(2) 上式は切欠き底における応力-ひずみ関係にひずみ速度の影響を考慮した疲労き裂伝ばモデル計算から導くことができる。さらに, 上式が成り立つ根拠として, 供試材は繰返し速度が小さくなるほど顕著な繰返し加工硬化現象が生じ, しかも  $K_t$  の小さいものほどその現象が著しく起るという供試材の繰返し加工硬化における繰返し速度依存性が重畳することによるものであることを推察した。

(3) ASME のコードケース N-47 に述べられている方法によって切欠き材の疲労寿命予測を行った結果, 同コードケースに用いられているノイバー則は不必要に安全側を予測することが明らかになった。さらに同コードケースに規定している公称ひずみの算出方法は,

繰返し速度が小さくなることによる破損繰返し数の減少をも含めた形でなお不必要に安全側を予測することが明らかになった。

(4) 繰返し速度修正疲労寿命式とノイバー則とを組み合わせることによって上述の実験式と類似の式,  $N_f = A N_{f0} K_t^{-2\alpha/\beta(\alpha-n+1)} \cdot (\nu/\nu_0)^{1-k}$  を導き, べき数の比較を行った結果, 比較的よい一致を示したが, この場合も破損繰返し数の  $K_t$  依存性を過大に評価しすぎであることが明らかになった。

最後に, 本研究は昭和53年度文部省科学研究費補助金Cの援助のもとで行われたことを記すとともに, 試験片の加工に際して援助いただいた舞鶴高専阿波屋義照教授に謝意を表します。さらに, 実験を行うにあたり助力いただいた当時立命館大学学生, 大下勉君, 田中明君, 清水信宏君, 畑島敏勝君に謝意を表します。

(昭和54年5月23日 日本材料学会第28期総会学術講演会にて講演)

#### 参 考 文 献

- 1) たとえば, ASTM STP 490 (1972).
- 2) たとえば, ASTM STP 128 (1952); 260 (1959).
- 3) Cases of ASME Boiler & Pressure Vessel Code, Case 1592-14, Class I, Section III, Division I (1978) ASME
- 4) Neuber, H., Trans. ASME, Ser. E, **28**, 544 (1961).
- 5) 小倉敬二, 大路清嗣, 滝井仁志, 日本機械学会論文集, **41**, 87 (1975).
- 6) Yahr, G.T., W.K. Sartory, and J.A. Clinard, ASME Code Meeting 資料 (1975).
- 7) 大南正瑛, 坂根政男, 材料, **24**, 545 (1975).
- 8) 大南正瑛, 坂根政男, 日本機械学会講演論文集, No. 780-13, 317 (1978).
- 9) Coffin, L.F. Jr., Metall. Transactions, **3**, 1777 (1972).
- 10) Henry, M.F., H.D. Solomon, and L.F. Coffin, Inter. Conf. on Creep and Fatigue in Elevated Temperature Applications (ASME-IME), C182 (1973).
- 11) たとえば, Eckel, J.F., Proc. ASTM, **51**, 745 (1951).
- 12) 大南正瑛, 坂根政男, 日本学術振興会耐熱金属材料第123委員会研究報告, **19**, 275 (1978).
- 13) 大谷隆一, 伊藤 隆, 材料, **20**, 864 (1971).